

国芯智选·莓享丰收——基于 RK3588 边缘 AI 草莓智能分选与运输系统

摘要

为解决传统草莓人工分选效率低、人力成本高、易造成果实损伤等产业痛点，本项目研发了国芯智选·莓享丰收——基于 RK3588 边缘 AI 草莓智能分选与运输系统。系统以国产 RK3588 芯片为核心，融合计算机视觉、嵌入式控制、智能动力、柔性机械抓取与无线通信技术，构建集自动识别、精准抓取无损分选、智能运输于一体的全流程无人化果蔬初加工装备，实现草莓从检测、分级、柔性抓取分流到转运的全流程作业。

硬件上采用 8nm 工艺 RK3588 平台，集成 6TOPS NPU 算力、双 48MP ISP 图像处理器与丰富的外设接口，搭配高清摄像头、PWM 舵机、多关节机械臂 + 硅胶柔性夹爪、直流驱动电机及 LoRa 通信模块，满足边缘 AI 推理、实时视觉处理、动态抓取与稳定执行控制需求，整机功耗低于 10W，具备国产化、低功耗、高集成度特点。软件层面基于 Ubuntu 22.04 环境，采用 OpenCV 实现图像采集与 HSV 动态阈值调参，提升复杂光照环境适应性；以 YOLOv8 为检测模型，完成好坏果数据标注、训练与 RKNN 模型轻量化部署，实现端侧高速推理与实时分类。系统通过视觉追踪算法计算目标偏移量，输出 PWM 信号精准控制多关节机械臂完成动态抓取，并驱动运输车完成自动循迹与对接，配合 LoRa 实现远程数据回传与扩展控制。

经系统集成与联合测试，视觉识别、机械臂柔性抓取分流、舵机辅助分拣、动力控制及整体联动均达到预期指标，可稳定完成草莓自动化无损分选与智能转运。本项目实现 AI 技术、国产嵌入式芯片与柔性机器人抓取技术深度融合，具备识别精度高、无损抓取、响应速度快、部署便捷、通用性强的优势，可适配多种小型果蔬分选场景，为智慧农业提供高效可靠的国产化智能装备方案，助力乡村振兴产业升级。

关键词：RK3588；YOLOv8；草莓分拣；柔性机械臂；硅胶柔性夹爪；无损抓取；成熟度检测；边缘计算；视觉识别

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品为国芯智选·莓享丰收——基于RK3588边缘AI的草莓智能分选与运输系统。系统以国产RK3588芯片为核心，融合AI视觉识别、多关节柔性机械臂抓取与智能运输技术，实现草莓分拣全流程无人化作业。设备通过高清摄像头实时采集画面，结合HSV色彩阈值调节与YOLOv8目标检测算法，精准识别优质果、次果与瑕疵废果。依托芯片6TOPS NPU算力完成边缘高速推理，实时输出果实类别与空间坐标，驱动柔性机械臂完成动态、无损抓取与分级投放。系统集成视觉追踪与动力控制模块，配合PWM调速控制与LoRa无线通信，实现自动停靠转运、精准对接、稳定转运与数据远程上传。整体设备光照适应性强、运行功耗低、识别精度高、抓取破损率低、响应迅速，可全自动独立完成草莓检测、定位、分级、抓取与转运，有效提升果蔬分拣效率与标准化水平，为果蔬产后智能化处理提供可靠的国产化装备方案。

1.2 应用领域

本系统主要面向现代农业、智慧果蔬产业园、家庭农场、农产品初加工基地等场景，重点服务于草莓种植、采收、分级、包装全产业链，解决传统人工分拣效率低、标准不统一、人力成本高、机械分选易造成果实损伤等痛点。依托国产化嵌入式平台、轻量化AI算法与柔性抓取机械结构，可在大棚、分拣车间、冷链预处理中心等复杂环境稳定部署。系统具备良好通用性，通过更换识别模型与调整机械臂夹爪结构，可快速适配圣女果、柑橘、蓝莓等多种小型浆果与果蔬分选需求，同样适用于农业教学实训、智能装备研发验证、乡村振兴示范项目等场景。整体方案轻量化、低成本、易部署，柔性抓取结构大幅降低草莓产后损耗，助力农业生产数字化、智能化升级，推动惠农技术落地与产业提质增效。

1.3 主要技术特点

本系统采用国产化硬件架构，以 8nm 工艺 RK3588 芯片为核心，搭载 6TOPS NPU 算力与双 48MP 图像处理器，兼顾高性能、低功耗优势，摆脱对国外高端工控芯片的依赖。软件依托 OpenCV 视觉处理技术与 YOLOv8 目标检测算法，通过 HSV 动态参数调节，实现复杂光照环境下的自适应识别，大幅提升设备户外作业鲁棒性。

系统采用边缘端 AI 推理方案，将模型由 ONNX 格式转为 RKNN 轻量化部署，有效降低识别延迟，保障实时检测效果。搭载手眼协同柔性抓取技术，可实时定位传送带上动态草莓目标，配合自己独立制作的的多关节机械臂与硅胶柔性夹爪，完成包裹式无损抓取，将草莓分拣破损率控制在 0.5%以内。

设备通过 PWM 精准驱动舵机与电机，稳定控制分拣机构与运输设备运行，搭配 LoRa 无线通信模块，支持远程监控与数据回传。整体采用模块化轻量化设计，涵盖视觉识别、AI 推理、舵机分流、动力控制、智能运输五大独立单元，调试便捷、集成度高、拓展性强，可适配多种小型果蔬分拣场景。整机低功耗、稳定性强，可长时间连续作业，完全满足现代农业实际生产需求。

1.4 主要性能指标

指标项	参数
核心平台	RK3588, 8nm, 6TOPS NPU
识别模型	YOLOv8, 支持好果 / 坏果/废果三分类
视频采集	最高支持 48MP, 实时预览
控制方式	PWM 舵机 / 电机控制
通信方式	LoRa 无线通信距离为 4KM
工作功耗	<10W
识别响应	实时推理, 毫秒级输出
运行系统	Linux/Ubuntu 22.04

表 1 主要性能指标

1.5 主要创新点

1. 采用国产 RK3588 平台，脱离海外芯片设备，降低设备成本。
2. HSV 预处理搭配 YOLOv8 算法，适配田间复杂光照，兼顾识别速度与精度。

3. AI 视觉搭配柔性机械夹爪，动态抓取草莓，减少果实破损。
4. 识别、抓取、转运全流程无人闭环，集成度高于传统分拣设备。
5. 模块化软硬件，更换模型、调整机械行程即可适配各类小型浆果。
6. 边缘离线本地推理，保护农户数据，田间弱网环境稳定运行。

1.6 设计流程

针对草莓人工分选效率低、成本高及易损伤的产业痛点，我们基于瑞芯微 RK3588 边缘 AI 平台，部署 YOLOv8 视觉识别算法，精准剔除坏果并筛选优质草莓。当检测到好果落满盒子后，系统通过复杂的 LoRa 通讯协议向机械臂发送指令，驱动其精准夹取满载果盒。在硬件协同上，我们自主设计了电机驱动 PCB 以运输小车，并针对原机械臂抓夹角度不足、臂杆过短的问题，自主绘制并制作了新型抓夹与加长臂杆。小车配合 HSV 色彩识别自动寻迹停车，最终实现了草莓智能分选与自动化转运的闭环。

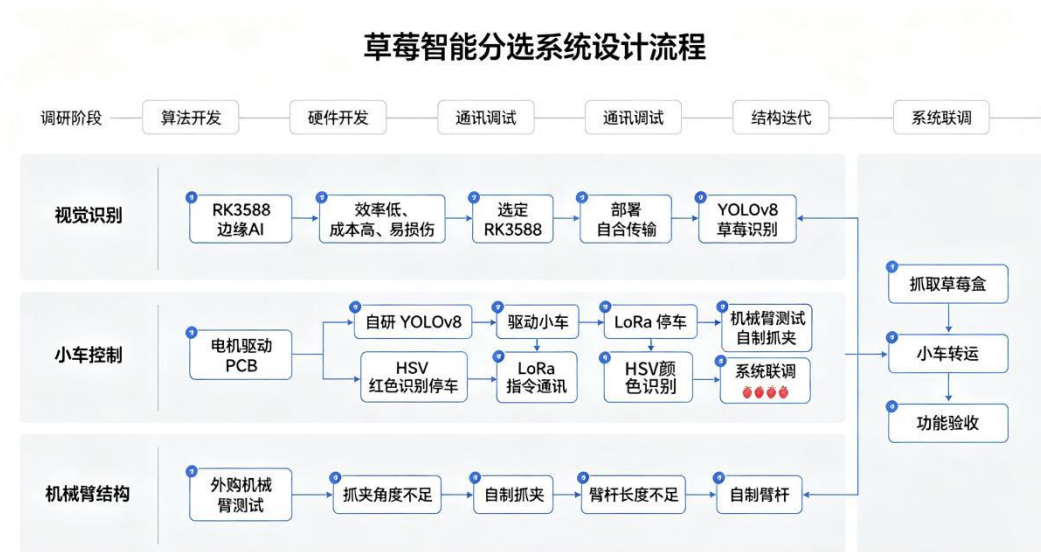


图 1 设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本系统为国芯智选·莓享丰收——基于 RK3588 边缘 AI 草莓智能分选与运输系统，集成视觉采集、边缘 AI 识别、柔性机械抓取、分级分流、无线转运五

大单元，采用输入、感知、决策、执行、输出五层协同架构，由国产 RK3588 主控统一调度，实现草莓上料、检测、无损抓取、转运全流程闭环作业。

传送带持续输送草莓，工业相机采集图像并通过 HSV 预处理分离果实；RK3588 芯片依靠 6TOPS NPU 加速 RKNN 轻量化 YOLOv8 模型，快速识别草莓品级、输出抓取坐标；多关节机械臂搭配硅胶柔性夹爪，依靠逆运动学算法完成无损抓取与分级投放，自动停靠转运台车负责果品转运，末端收纳筐完成分类归集。设备搭载 LoRa 模块远程回传分拣数据，整机模块化便于调试，经整机联调优化后破损率控制在 0.5% 以内，低功耗稳定连续运行，实现草莓全自动智能分选转运。

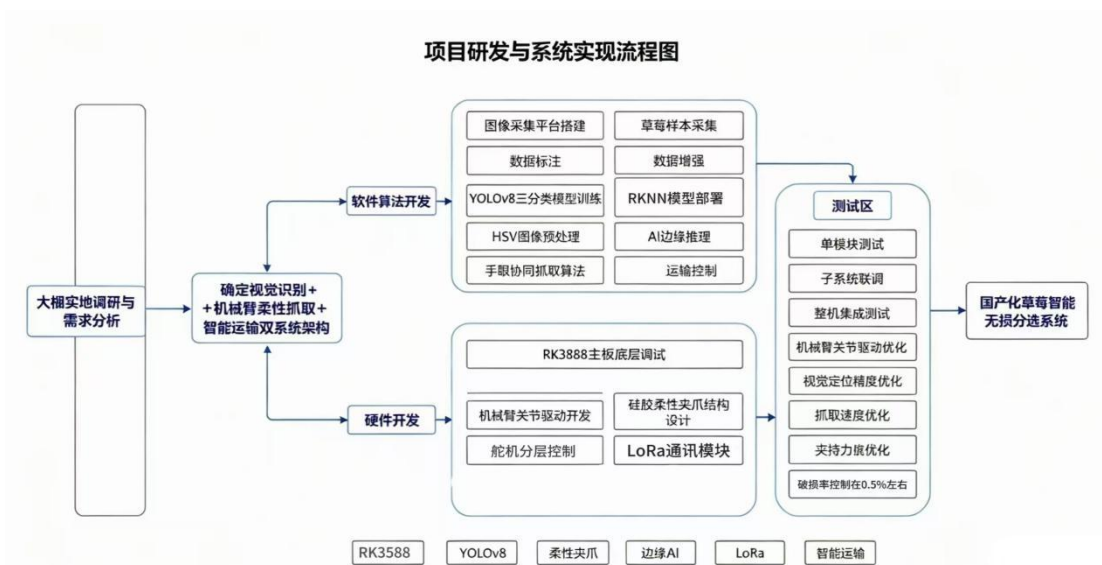


图 2 作品流程图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

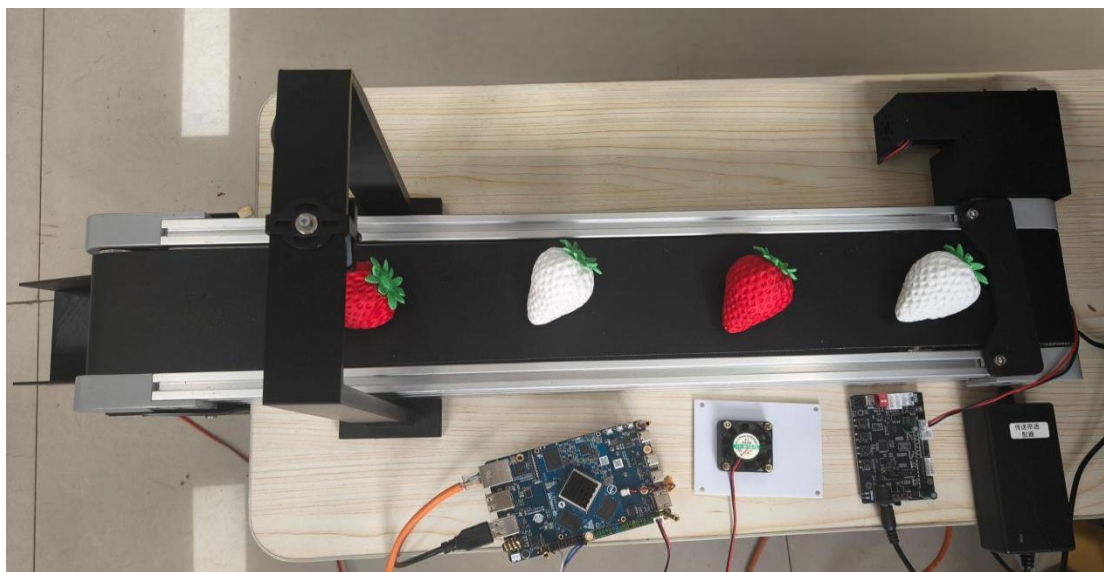


图3 作品俯视图

输入层：传送带与上料运果装置，匀速输送草莓，保证果实连续稳定进入视觉检测区域；



图4 传输过程俯视图



图5 传输过程侧视图

感知层：工业相机 + 补光光源，采集草莓图像；



图6 工业相机



图7 识别未成熟草莓

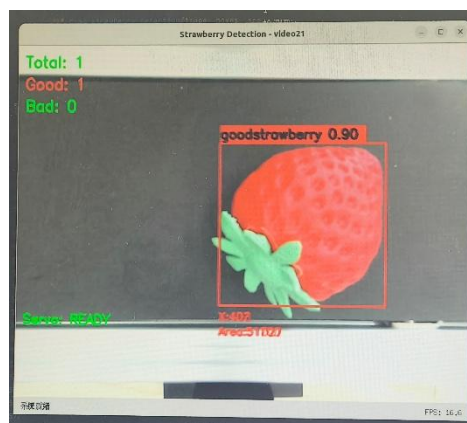


图 8 识别已成熟草莓

决策层：RK3588 国产边缘 AI 芯片运行轻量化 YOLOv8 推理模型，完成草莓分级识别、三维空间坐标计算，输出抓取点位、果实等级信号至执行单元；

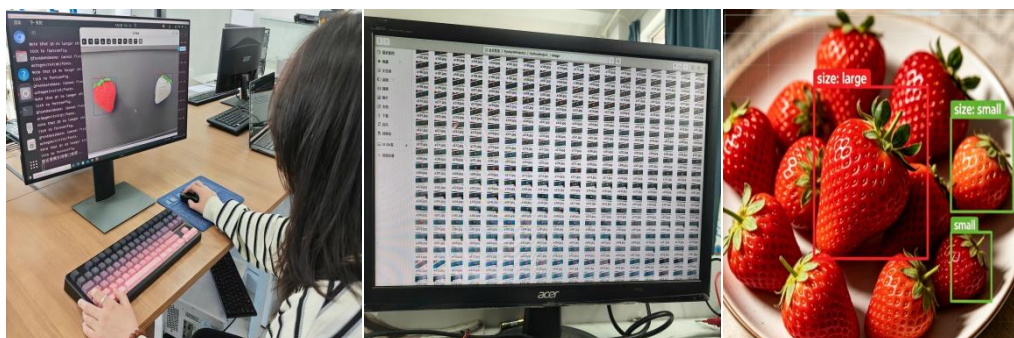


图 9-图 11 拍摄训练样本并训练模型

执行层：多关节机械臂 + 硅胶柔性夹爪（核心抓取单元） + PWM 分流舵机 + 直流电机（自动停靠转运台车）；

舵机角度	程序设置 duty_cycle 值 (ns)
0°	19500000
45°	19000000
90°	18500000
145°	18000000
180°	17500000

表 2 舵机角度与 duty_cycle 值对照表

输出层：分级收集筐（A 级/B 级/废果）。



图 12 筛选废果

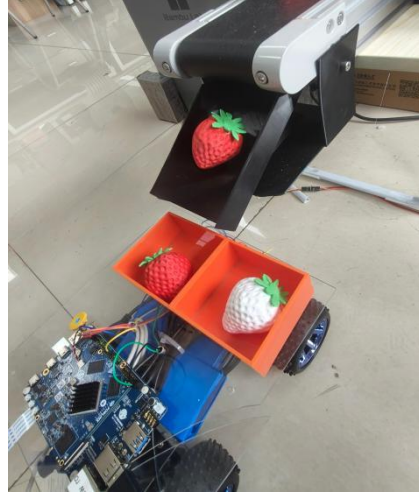


图 13 筛选好果

2.2.2 机械设计介绍

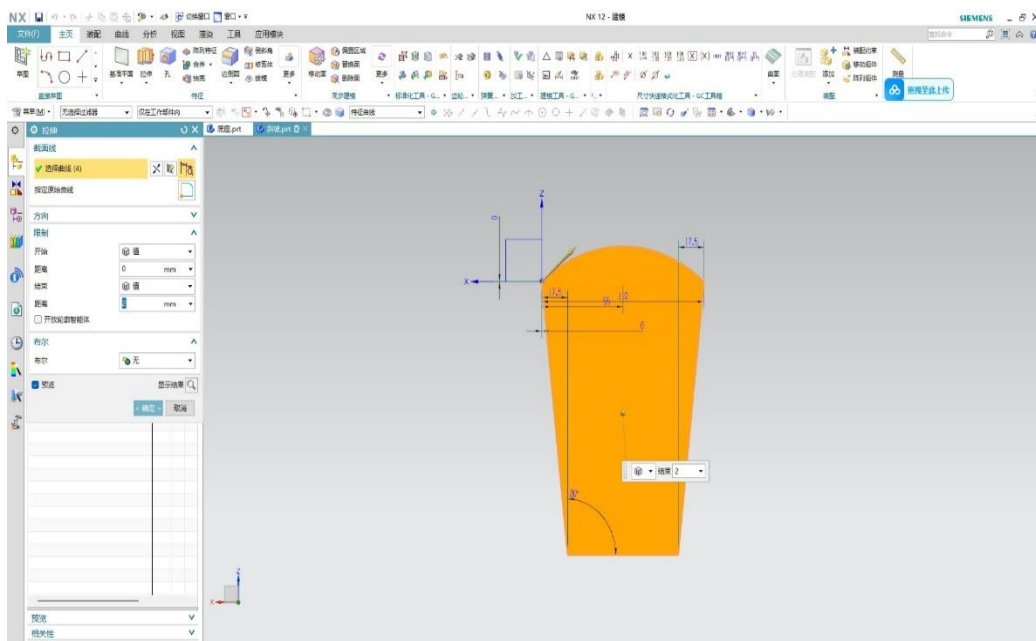


图 14 分拣斜坡图

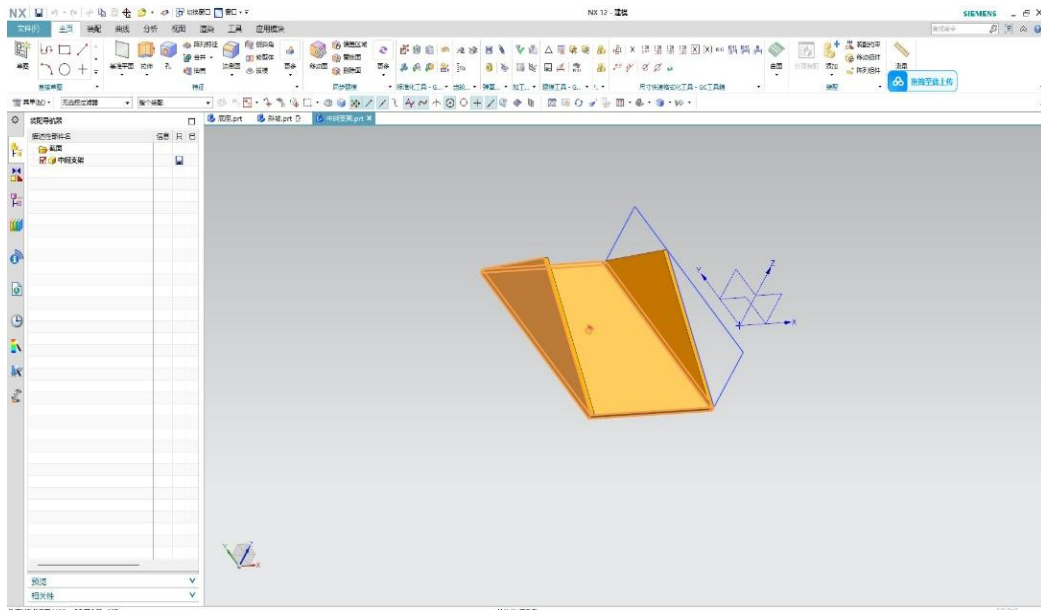


图 15 分拣滑台

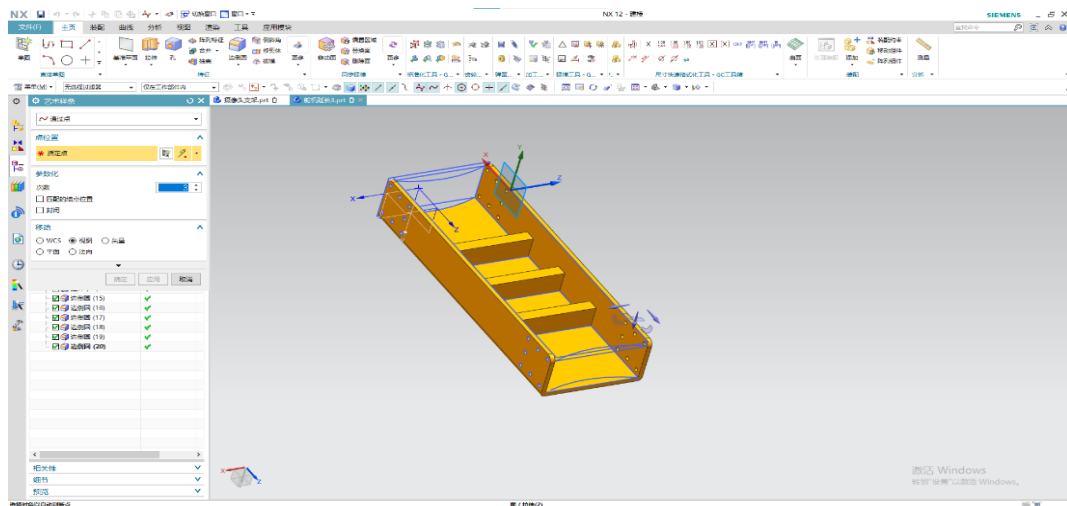


图 16 机械臂延长杆

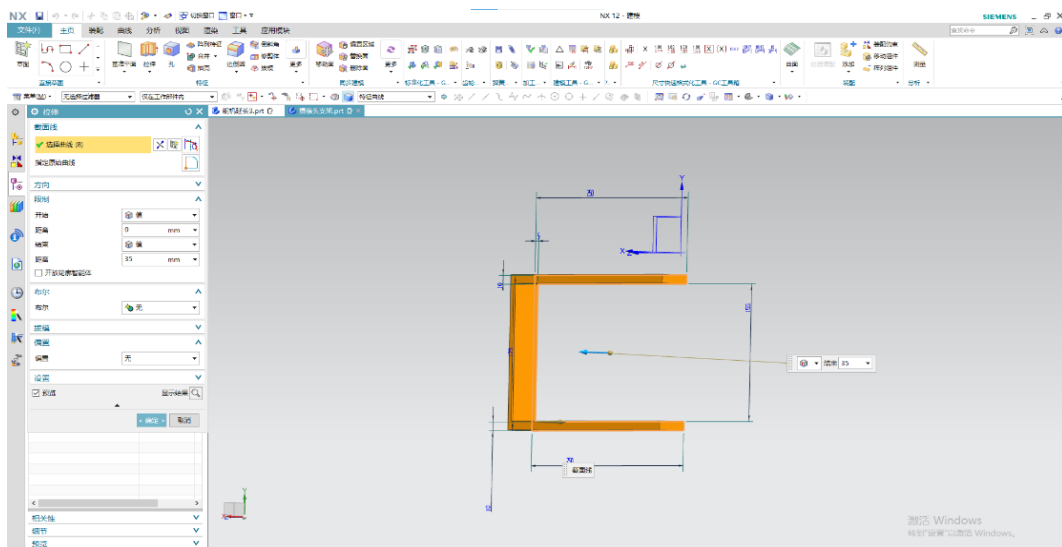


图 17 摄像头支架

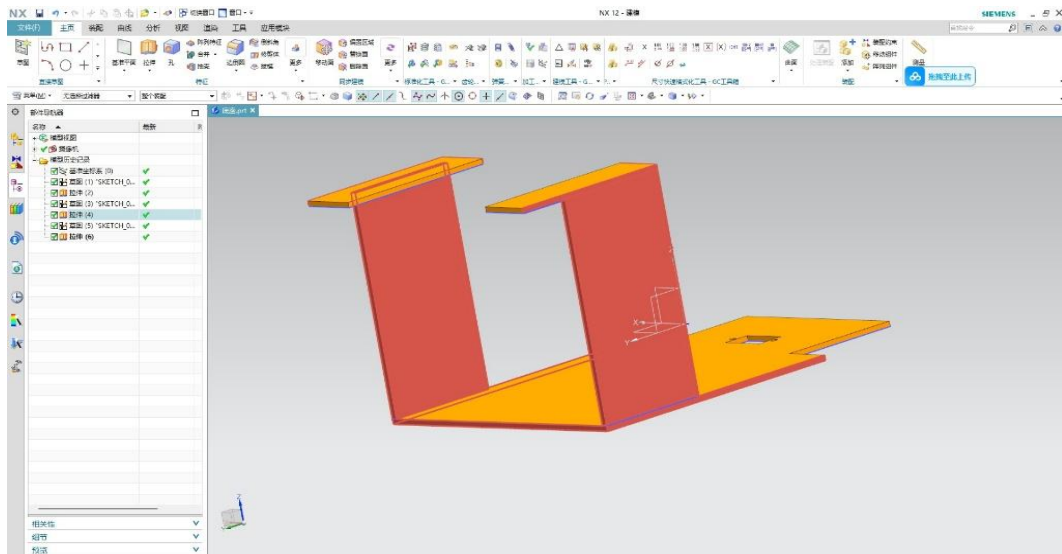


图 18 舵机支架

2.2.3 电路各模块介绍

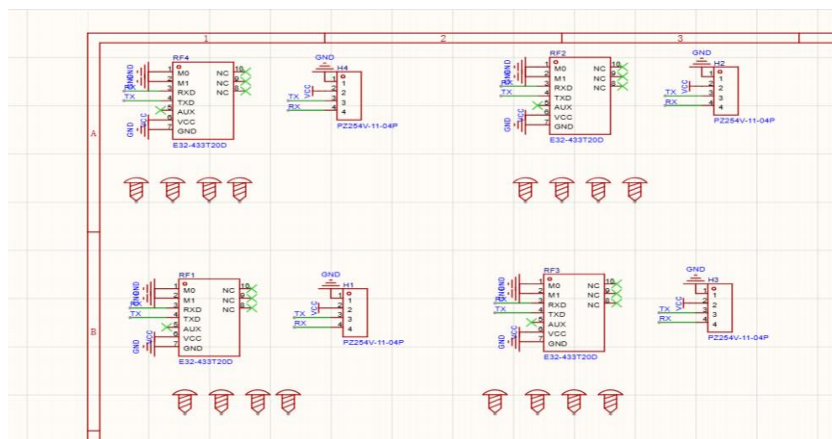


图 19 LoRa 底板 SCH 原理图

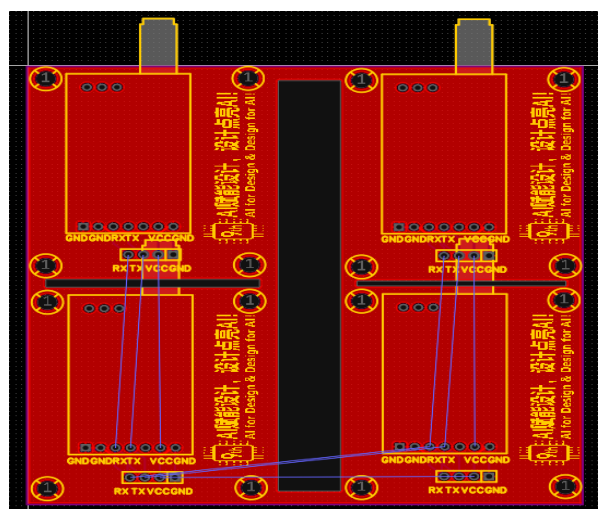
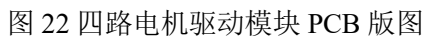
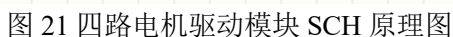


图 20 LoRaPCB 版图



2.3.1 软件整体介绍

11

算法，根据三维位姿实时解算各关节角度，并通过多路高精度 PWM 信号驱动舵机执行平滑轨迹，同时调节柔性夹爪开合力度，完成不同品级果实的自适应抓取与分级投放。运动过程中，底层闭环控制持续校正舵机角度与电机转速，辅以视觉反馈动态跟踪移动目标，确保动作稳健。系统内建 LoRa 无线模块，用于上传作业统计与设备状态；配套调试工具支持 HSV 阈值滑动条实时调节与画面预览，便于快速适应光照变化或品种差异。上述环节紧密耦合，融合传统图像增强、深度神经网络推理、机器人运动学与无线物联网技术，具备离线、实时、高精度及易部署的实用特性。

2.3.2 软件各模块介绍

系统软件基于 Ubuntu 22.04 运行，采用模块化分层架构，包含：

- 1.图像采集模块：调用 USB 摄像头设备（/dev/videoX），实时捕获 640×480 分辨率的帧图像，完成格式转换与异常重连，为后续处理提供稳定的原始图像数据。HSV 图像处理模块：颜色过滤、目标增强；

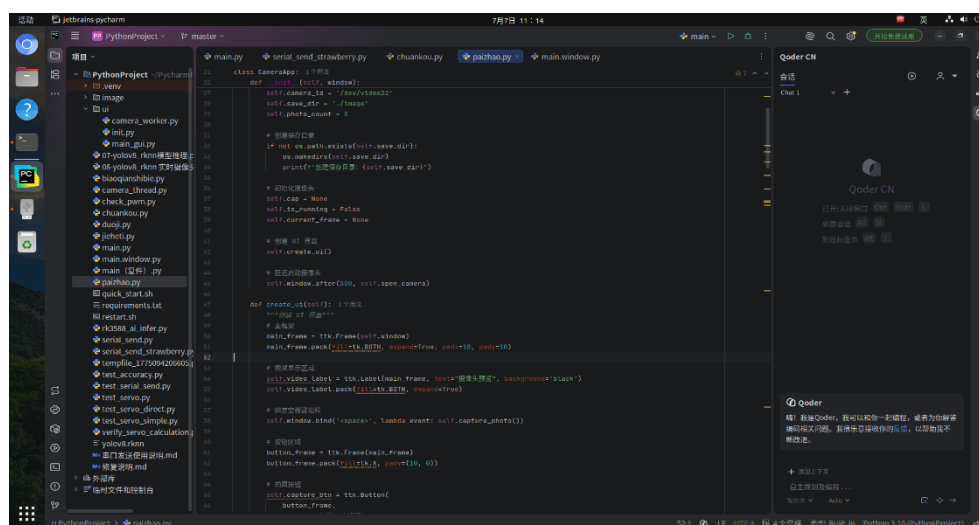


图 23 摄像头程序

2.HSV 图像处理模块：接收原始 RGB 图像，经色彩空间转换（RGB→HSV）后，结合滑动条调参与鼠标取色功能，通过阈值过滤生成二值化掩膜并提取目标轮廓，实现目标区域增强与背景抑制。

```

887 class FunctionPanel:
888     def __init__(self, parent, camera_display, app):
889         # ---- Lora开关 ----
890         lora_frame = ttk.Frame(self.frame)
891         lora_frame.pack(fill=tk.X, pady=5)
892         ttk.Label(lora_frame, text="Lora接收", font=("Arial", 10)).pack(side=tk.LEFT, padx=5)
893         self.lora_switch = self._create_switch(lora_frame, command=self.toggle_lora)
894         self.lora_switch.pack(side=tk.RIGHT, padx=5)
895
896         self.status_label = ttk.Label(
897             self.frame, text="当前模式：未选择", style='Status.TLabel'
898         )
899         self.status_label.pack(pady=10)
900
901         self.control_info_label = ttk.Label(
902             self.frame, text="", style='Info.TLabel', wraplength=180
903         )
904         self.control_info_label.pack(pady=5)
905
906         self.tracking_btn_frame = None
907
908     def _create_switch(self, parent, command=None):
909         """ 创建一个iOS风格的滑动开关 (Canvas绘制) """
910         canvas = tk.Canvas(parent, width=50, height=28, highlightthickness=0, bg='#f0f2f5')
911         self.switch_state = False # False=关, True=开
912         self.switch_bg = canvas.create_rectangle(2, 2, 48, 26, outline='', fill='#ccc', tags=('bg',))
913         self.switch_knob = canvas.create_oval(4, 4, 24, 24, fill='white', outline='', tags=('knob',))
914         canvas.tag_bind('bg', '<Button-1>', lambda e: self._switch_click(canvas, command))
915         canvas.tag_bind('knob', '<Button-1>', lambda e: self._switch_click(canvas, command))
916         return canvas
917
918     def _switch_click(self, canvas, command):
919         """ 切换开关状态 """
920         self.switch_state = not self.switch_state
921         if self.switch_state:
922             canvas.itemconfig('bg', fill='#4caf50')
923             canvas.coords('knob', 28, 4, 48, 24)
924         else:
925             canvas.itemconfig('bg', fill='#ccc')
926             canvas.coords('knob', 4, 4, 24, 24)

```

图 24 HSV 页面程序

3.AI 推理模块：部署 YOLOv8 模型（经 ONNX 转为 RKNN 格式），对预处理图像进行边缘端加速推理，输出目标类别（好果/坏果）、置信度及中心点像素坐标，并实时标注检测框。

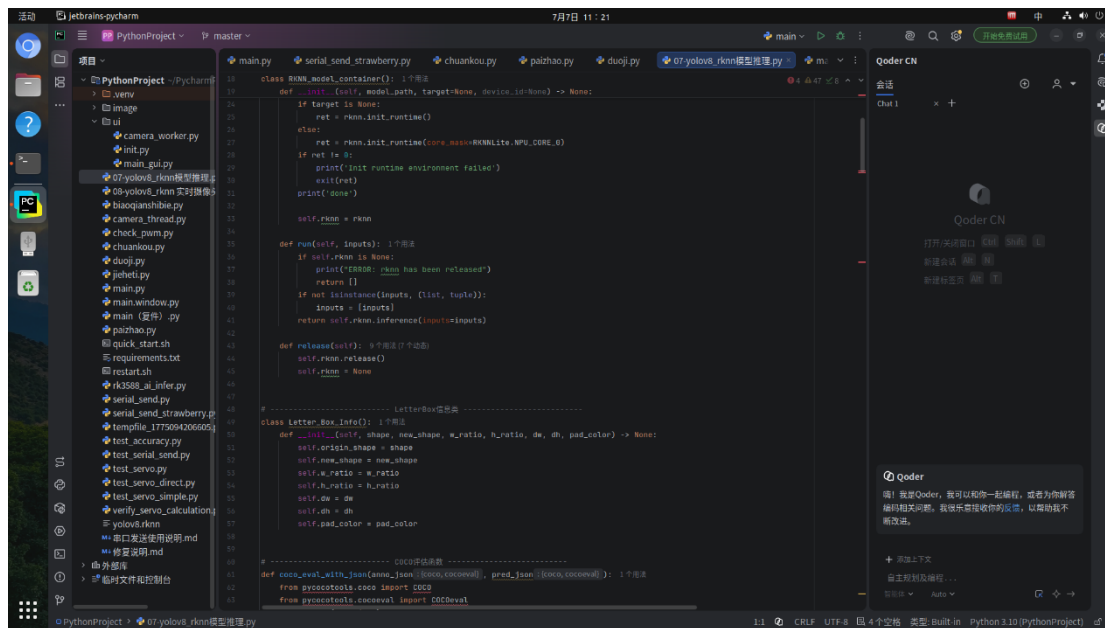


图 25 转换 RKNN 模型

4. 机械臂抓取控制模块：融合 AI 输出的草莓 XY 坐标、分级标签及传送带偏移值，调用逆运动学解算各关节角度，并引入动态抓取补偿，输出多路 PWM 占空比信号，协同控制机械臂轨迹运动与硅胶柔性夹爪时序开合，实现无损分级投放。

```

109 def full_task(ser_arm, ser_lora): 2 阶段4
113 arm_running.set()
114 print("\n=== LoRa收到 AA 11 55. 执行全套动作 ===")
115
116 # 阶段1 复位
117 print("【阶段1 复位原点】")
118 move_multi(ser_arm, HOME_POS, move_time: 1000)
119 time.sleep(0.5)
120
121 # 阶段2 抓取
122 print("【阶段2 伸臂抓取】")
123 move_multi(ser_arm, GRAB_ARM, move_time: 1000)
124 time.sleep(0.6)
125 single_servo(ser_arm, sid: 5, GRAB_CLAW[5], t: 800)
126 time.sleep(0.5)
127
128 # 阶段3 抬臂
129 print("【阶段3 抬2号舵机】")
130 single_servo(ser_arm, sid: 2, pwm: 900, t: 1000)
131 time.sleep(0.5)
132
133 # 阶段4 多段移位
134 print("【阶段4 多段移位】")
135 single_servo(ser_arm, sid: 0, pwm: 1600, t: 1400); time.sleep(0.3)
136 single_servo(ser_arm, sid: 1, pwm: 1200, t: 1400); time.sleep(0.3)
137 single_servo(ser_arm, sid: 0, pwm: 1900, t: 1400); time.sleep(0.3)
138 single_servo(ser_arm, sid: 3, pwm: 1100, t: 1400); time.sleep(0.3)
139 single_servo(ser_arm, sid: 1, pwm: 1500, t: 1400); time.sleep(0.3)
140 single_servo(ser_arm, sid: 5, pwm: 700, t: 1400); time.sleep(0.3)
141
142 # 阶段5 全复位
143 print("【阶段5 全部舵机回零】")
144 single_servo(ser_arm, sid: 2, pwm: 1500, t: 1400); time.sleep(0.4)
145 single_servo(ser_arm, sid: 0, HOME_POS[0], t: 300)
146 single_servo(ser_arm, sid: 1, HOME_POS[1], t: 300)
147 single_servo(ser_arm, sid: 2, HOME_POS[2], t: 300)
148 single_servo(ser_arm, sid: 3, HOME_POS[3], t: 300)
149 single_servo(ser_arm, sid: 4, HOME_POS[4], t: 300)
150 single_servo(ser_arm, sid: 5, HOME_POS[5], t: 300)
151
152 # 动作完成发送十六进制 0x10 回执
  
```

图 26 机械臂 PWM 舵机

5. 舵机控制模块：基于 AI 识别结果（好果/坏果），输出对应 PWM 占空比，驱动舵机在 0° 与 45° 之间定时切换，完成好坏果物理分流。

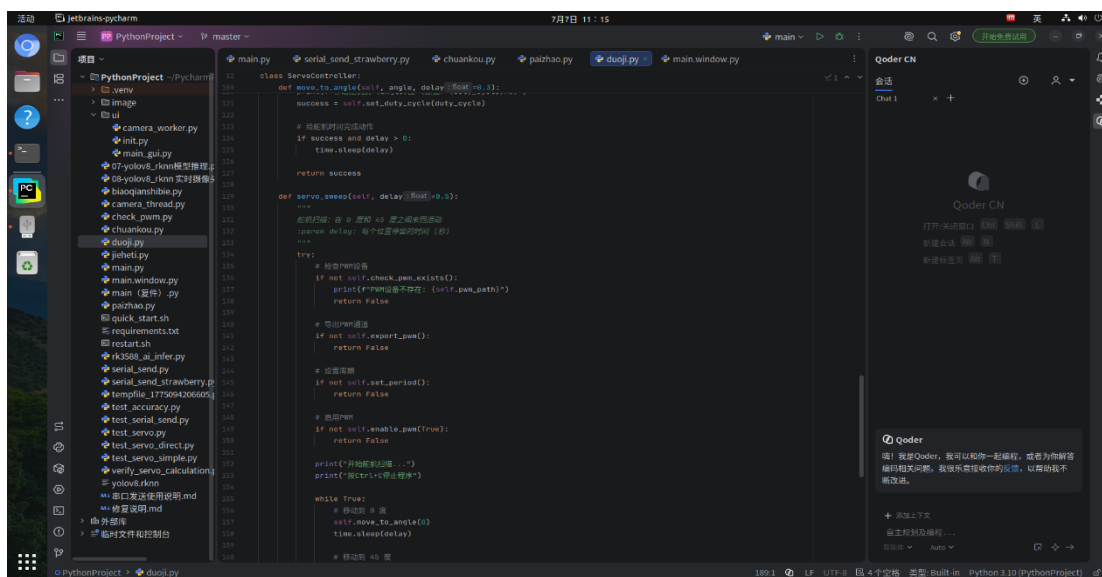


图 27 舵机控制程序

6.LoRa 通信模块：将系统状态与识别结果打包为串口数据帧，通过 LoRa 无线上传至远程监控端，并支持扩展控制指令下发。

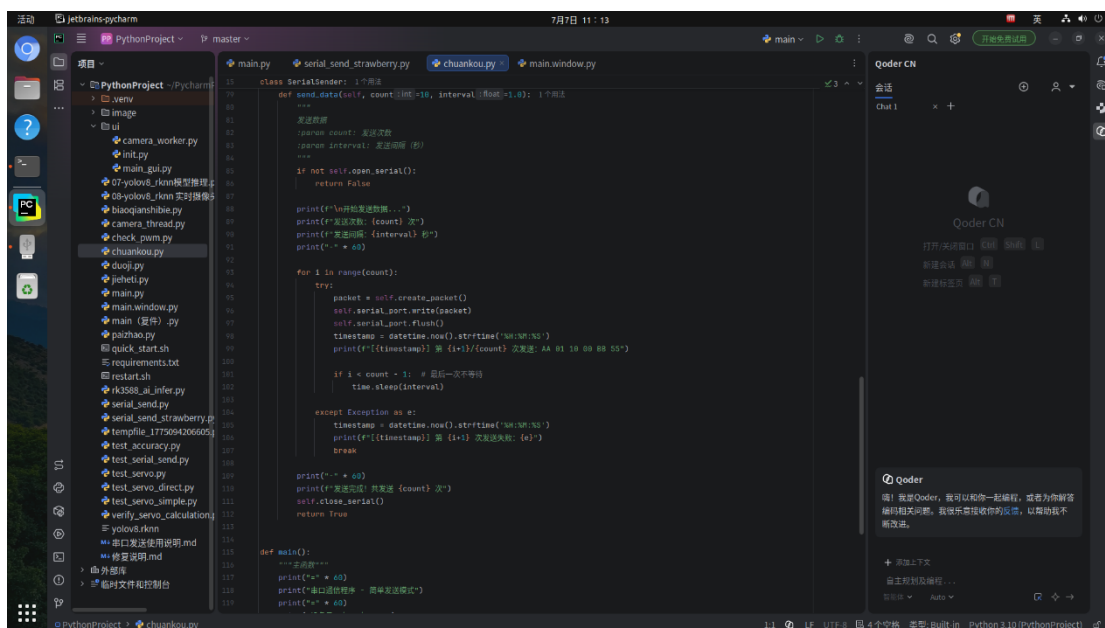


图 28 LoRa 通讯协议

7.动力控制模块：根据视觉追踪模块输出的偏移值，调节电机 PWM 占空比与方向信号，实现匀速前进、偏差修正与自动循迹，维持车体对目标果实的动态跟随。

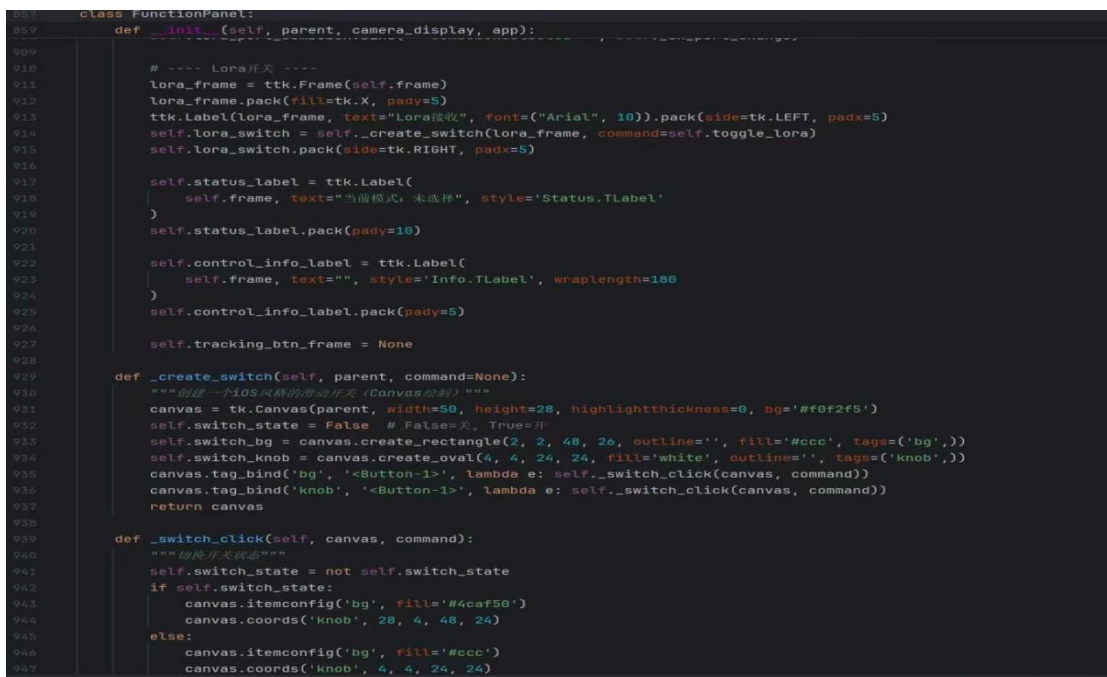


图 29 自动停靠转运台车程序

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

设备通过摄像头采集传送带上草莓图像，融合 HSV 图像预处理与 YOLOv8 多分类检测算法，精准判别果实等级并输出空间坐标；系统依靠 NPU 完成毫秒级边缘推理后，驱动多关节机械臂搭载柔性夹爪对动态输送的草莓完成无损抓取，自动将 A/B 级果、瑕疵废果投放至对应蓝色收纳盒；配套自动停靠转运台车可完成分级果实转运对接，借助 PWM 电机控制与 LoRa 无线通信实现设备联动、分拣数据回传。

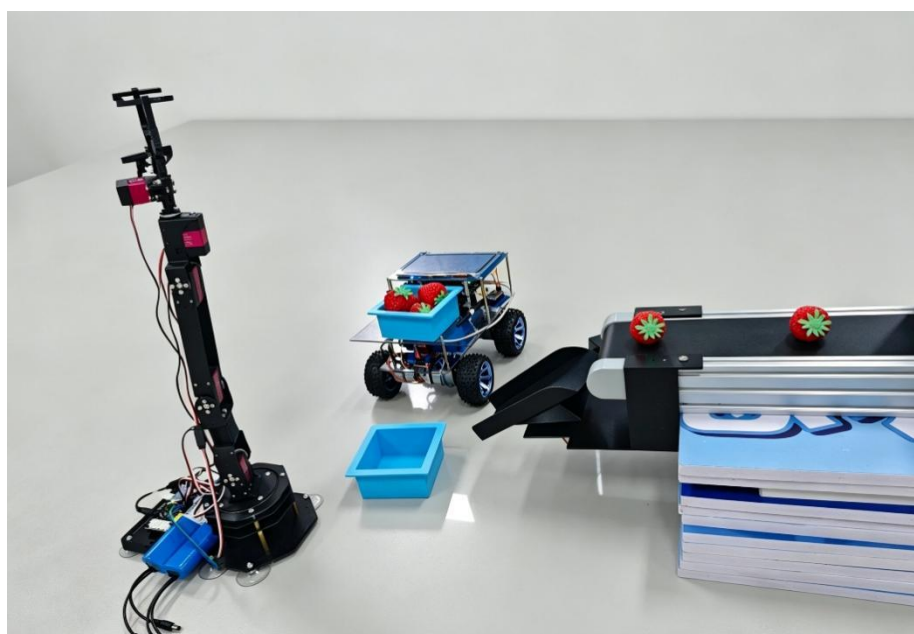


图 30 正面照

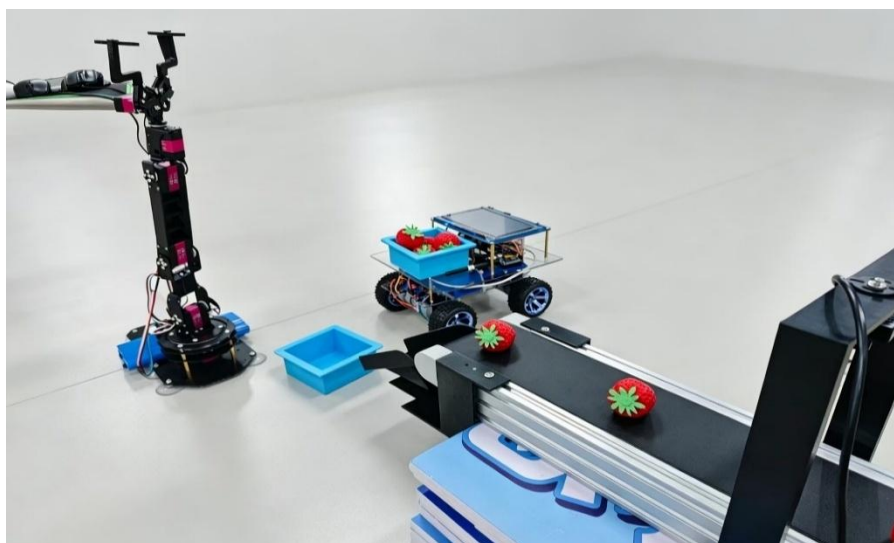


图 31 倾斜斜 45 度

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

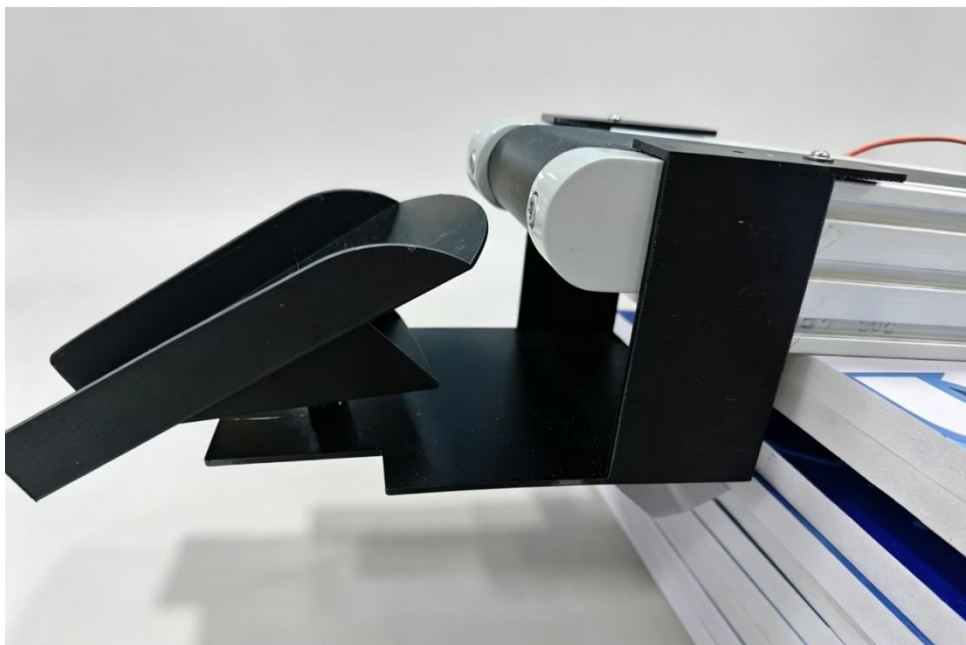


图 32 舵机分拣支架



图 33 摄像头支架



图 34 机械臂延长杆



图 35 机械臂抓夹扩大版

3.2.2 电路成果

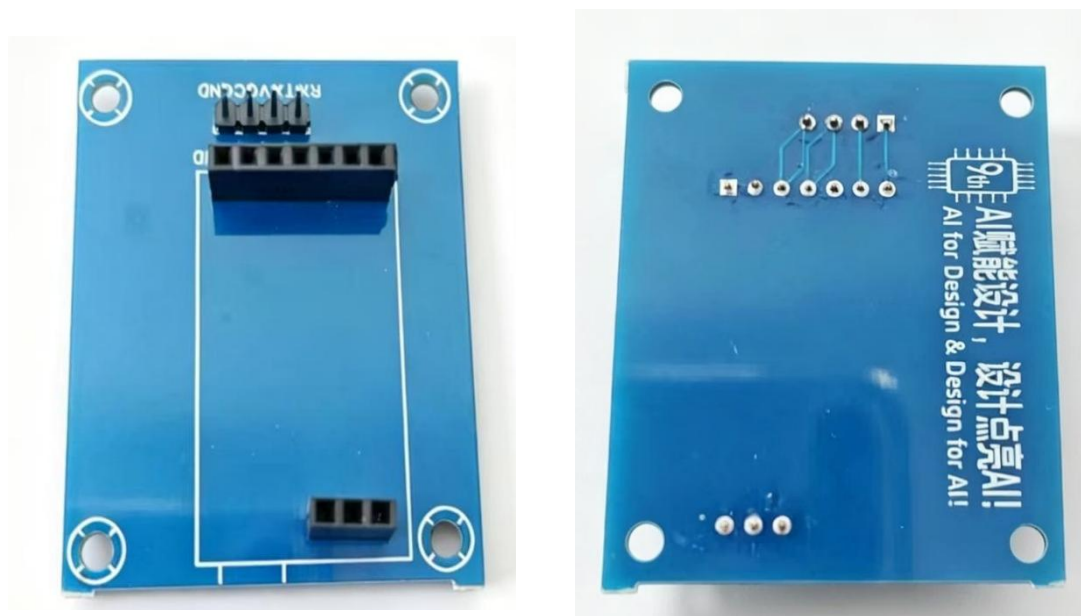


图 36 PCB 版图

3.2.3 软件成果

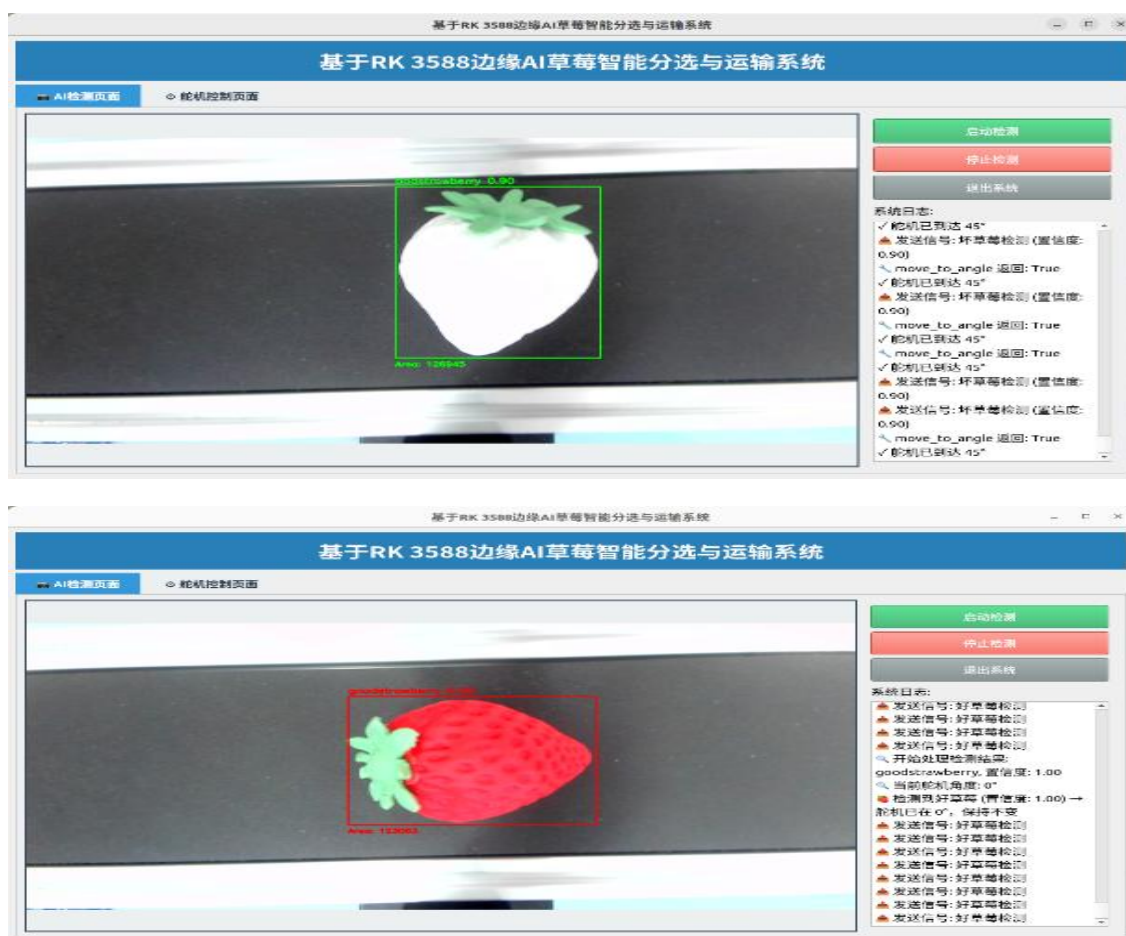


图 37 AI 识别草莓界面



图 38 舵机控制界面

3.3 特性成果

1.测试功耗：在完成机械臂抓夹与臂杆的迭代优化后，我们进入了整机联调与性能测试环节。针对系统的供电稳定性与能效，我们进行了专项的功耗测试。

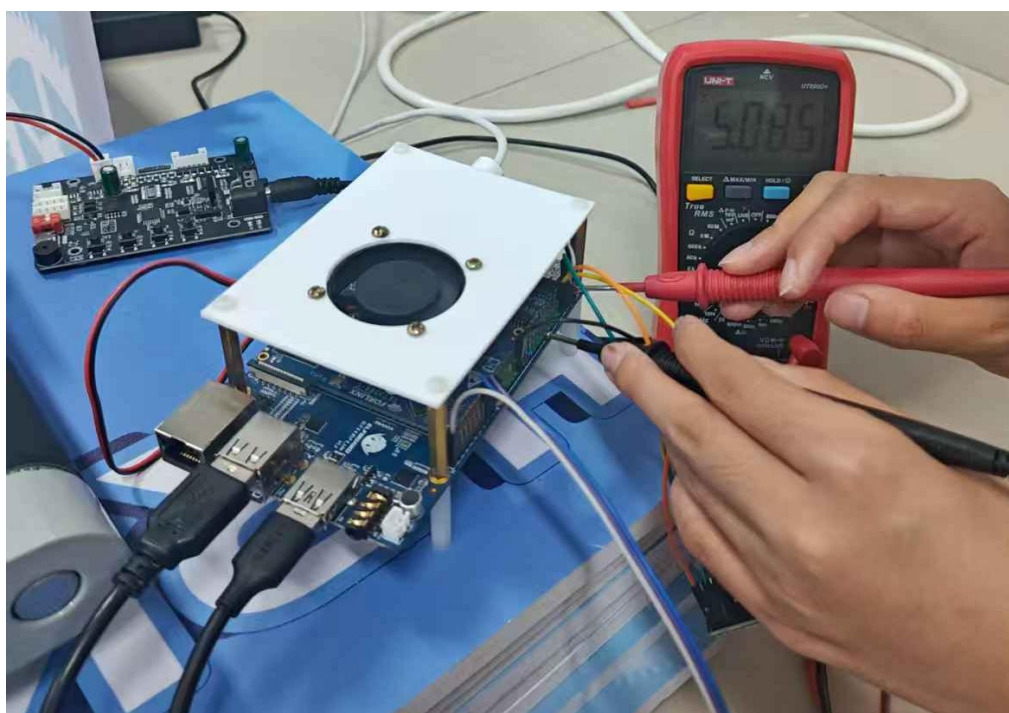


图 39 测功耗图片

2.YOLOv8 的实时目标检测与反馈机制：在 RK3588 边缘计算平台上，我们部署了轻量化 YOLOv8 算法进行草莓目标的实时推理。如系统界面所示，算法能够精准定位传送带上的草莓果实，并输出高精度的检测结果：绿色边界框（Bounding Box）紧密贴合果实轮廓，当前帧识别置信度高达 0.90，同时实时计算目标像素面积（Area: 126645）以辅助判断果实大小。右侧日志区同步显示了“发送信号：坏草莓检测”及机械臂角度反馈（如 move_to_angle），证明了视觉算法与底层运动控制之间实现了毫秒级的低延迟通讯，确保了分选动作的精准执行。



图 40 AI 识别草莓界面

3.角度控制的自动化分拣执行机制：在视觉识别完成后，系统通过舵机控制界面实现对物理世界的精准干预。如图所示，该模块采用预设角度映射策略来区分草莓品质：

0°（正常位置）：对应好果通道，允许优质草莓直接通过；

45°（剔除位置）：对应坏果/次果通道，当 AI 检测到瑕疵果时，舵机迅速转动至 45° 进行物理分流；

90°（测试位置）：预留用于系统调试与维护。

界面实时反馈“舵机状态：已就绪”及当前角度，确保了每一次分拣动作的准确性与可追溯性。此外，系统设计了自动复位逻辑（每次动作后归零），保证了传送带作业的连续性。



图 41 舵机设计界面

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本系统以草莓分选为切入点，验证了基于 RK3588 国产芯片 + 柔性机械抓取的边缘 AI 方案在设施农业中的可行性与优越性。未来可从以下方向进行扩展：

1.场景扩展：更换 AI 识别模型、微调机械臂行程与夹爪尺寸，系统可快速适配圣女果、蓝莓、柑橘等小型浆果及果蔬的分选需求；拓展果蔬病虫害在线筛查、大小重量分级场景。

2.功能扩展：集成多光谱相机，实现草莓糖度、酸度内部品质无损检测；升级机械臂增加自动装箱机构，打造“分选 + 包装”一体化装备；增加重量传感器，实现尺寸 + 成熟度 + 糖度多维度分级。

3.网络化扩展：依托 LoRa 与 5G 通信，搭建多设备云端集群管理平台，实现分拣产能远程监控、农产品溯源、基地产能智能调度，为智慧农场提供完整数据决策支撑。

4.硬件结构升级：优化机械臂轻量化设计，采用气动柔性夹爪替代舵机驱动，进一步降低抓取损伤；增加多机械臂并行抓取结构，成倍提升分拣产能。

5.算法升级：迭代 YOLO 轻量化模型，降低硬件算力占用；引入半监督学习、域自适应算法，减少新品种果蔬部署时的数据标注工作量。

4.2 心得体会

从项目立项到整机机械臂、视觉、控制系统联调成功，整个研发周期让我们团队深刻体会理论落地工程的难点，收获从 0 到 1 完整开发智能农业装备的成长。

需求调研阶段，我们走访多家草莓种植基地，亲眼见到分拣工人长时间弯腰分拣、草莓人工磕碰损耗严重、果园招工难的现实困境，也了解到农户既要标准化分级，又担心机械分拣压坏草莓的矛盾需求。由此我们确定核心研究方向：基于国产芯片 AI 识别 + 柔性机械臂无损抓取，既解决人工痛点，又从机械结构层面保护娇嫩草莓，这份惠农初心成为我们攻克技术难题的动力。

技术攻关阶段挑战重重。前期 AI 模型在多变光照、草莓不规则姿态下识别精度不足，我们采集上千份田间样本，通过旋转、亮度扰动、噪声注入做数据增强，搭配 HSV 动态调参工具，大幅提升模型鲁棒性；RKNN 模型转换阶段反复出现量化精度损失，多次调整混合量化方案才完成稳定部署。机械臂柔性抓取是项目最大难点：初期硬质塑料夹爪抓取草莓破损率高达 12%，初代成品调试时还接连暴露两处结构硬伤：原有夹爪最大开合角度偏小，大尺寸草莓无法完整包裹夹持；同时机械臂臂杆行程不足，难以伸至运输车收集盒内部完成投放。针对两处缺陷，团队从零重新建模、3D 打印自制加宽开合行程的仿生夹爪，并延长优化机械臂臂杆结构，拓展有效作业范围，改造后机械臂可平稳伸入收集盒内完成精准投放。后续我们反复测试硅胶厚度、夹持开合时序，不断

优化机械臂运动轨迹，通过手眼协同算法补偿传送带动态位移，经过上百次抓取测试，最终将破损率稳定控制在 0.5% 以内。机械臂多关节同步控制曾出现抖动、抓取定位偏移问题，团队逐路调试 PWM 驱动时序，优化运动插值算法，消除动作卡顿，实现平滑精准抓取。

硬件装配与整机联调考验团队协作，多模块接线复杂，供电纹波干扰导致机械臂舵机抖动、相机图像花屏，我们重新优化稳压电路、增加滤波电容、规范强弱电布线，逐一排查解决干扰问题。整套设备从视觉识别、AI 推理、机械臂抓取到自动运输车全链路联动，每一个环节都需要反复调试匹配，让我们真切理解工程落地“细节决定成败”。

项目研发全过程，我们系统掌握国产 RK3588 边缘 AI 部署、YOLO 深度学习视觉检测、多自由度机械臂运动控制、柔性机器人抓取、嵌入式软硬件协同开发等跨学科技术，更培养了系统性排查故障、自主设计改造机械结构、分工协作解决复杂工程问题的能力。每一次模型精度提升、每一次机械臂无损抓取测试成功、每一次结构改造解决实际作业缺陷，都是团队共同努力的宝贵收获。

感谢指导老师在国产芯片技术路线、机械臂结构优化上的专业指导，感谢学校提供嵌入式开发平台、机械加工实训场地、3D 打印设备，支撑我们自主完成夹爪、加长臂杆等全套机械零件加工与整套样机研发。未来我们会持续深耕智慧农业装备研发，迭代优化柔性抓取机械结构、轻量化国产 AI 方案，打造更低成本、更高稳定性的果蔬智能分选装备。我们坚信，国产算力芯片与柔性机器人技术扎根田间，能够切实降低农户用工成本、减少农产品产后损耗，以青年科创力量助力农业现代化与乡村全面振兴。

参考文献

- [1] 尹书宇, 阮宁君. 基于 YOLO11n 的轻量级草莓成熟度检测方法[J]. 江苏农业学报, 2025, 41(10): 1997-2008.
- [2] 王永胜, 丁宇, 张若晨, 等. 基于 MSCS-YOLO 的非结构化环境中草莓成熟度识别[J/OL]. 农业机械学报, 2026.
- [3] Wu Y H. Deep learning-based comprehensive classification of strawberry maturity grades and weight specifications using image processing[J]. Journal of Food Process Engineering, 2026.
- [4] Mekhalifi M L, et al. The RaspGrade dataset: towards automatic raspberry ripeness grading with deep learning[C/OL]//arXiv Preprint, 2025.
- [5] 赵效之, 段升顺, 吴俊. 基于 FPGA 和机器视觉的多元特征模式水果分拣系统[J]. 电子器件, 2024, 47(1): 248-254.
- [6] Portwell Inc. AI 驱动的食品原料品质分类: 高速影像分析与精确分类[EB/OL]. (2025-02-20).
- [7] 樊江川, 等. 基于实例分割技术的草莓叶龄及冠幅表型快速提取方法[J]. 智慧农业, 2024, 6(2).
- [8] 王德镇, 黄玉萍, 刘英. 基于深度学习的小浆果一体化智能采摘与分选研究进展[J]. 世界林业研究, 2020, 33(5): 59-65.
- [9] 应仇凯, 程淑超, 马钰宏, 等. 基于 YOLO v8-Seg 的地栽草莓采摘机器人垄面视觉导航控制方法[J]. 农业机械学报, 2024, 55(S1): 9-17.
- [10] Multi-objective RGB-D fusion network for non-destructive strawberry trait assessment[J]. Frontiers in Plant Science, 2025, 16: 1564301.
- [11] Building a smart agricultural product classification system with security mechanism using 5G network[C]//2023 IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Smart Communication. Kuala Lumpur: IEEE, 2024.
- [12] 智慧农业(中英文). 草莓全生育期边缘计算算力分配策略[J]. 智慧农业, 2024.
- [13] 员玉良, 黄劲龙, 李德豪, 等. 基于轻量化 PPINET 的花生荚果实时识别方法[J]. 农业工程学报, 2025, 41(12): 182-190.
- [14] 蔡健荣, 夏中岩, 孙力, 等. 草莓悬挂输送无损分级系统的设计与试验[J]. 包装与食品机械, 2024, 42(3): 52-60.

- [15] 夏中岩. 草莓无落差输送机构设计及外观品质检测方法研究[D]. 镇江: 江苏大学, 2024.
- [16] Xie F, Li T, Feng Q C, et al. Boosting cost-efficiency in robotics: a distributed computing approach for harvesting robots[J]. *Journal of Field Robotics*, 2025, 42(5).
- [17] 盛祝旺. 基于深度学习的草莓品质检测方法及装置研究[D]. 淮南: 安徽理工大学, 2025.
- [18] Zahidi U A, Khan A, Zhivkov T, et al. Optimising robotic operation speed with edge computing via 5G network: insights from selective harvesting robots[J]. *Journal of Field Robotics*, 2024, 41(8): 2771-2789.
- [19] 江苏大学. 一种草莓无落差输送分选循环系统: CN117102066A[P]. 2023-11-24.
- [20] DEPA-VINE: An efficient embedded vision framework for real-time grapes vineyard unhealthy leaves detection and precision guided spraying[J/OL]. *IEEE Xplore*, 2026.